



Criptografia e autenticao

Redes de Computadores

Aula 19/40

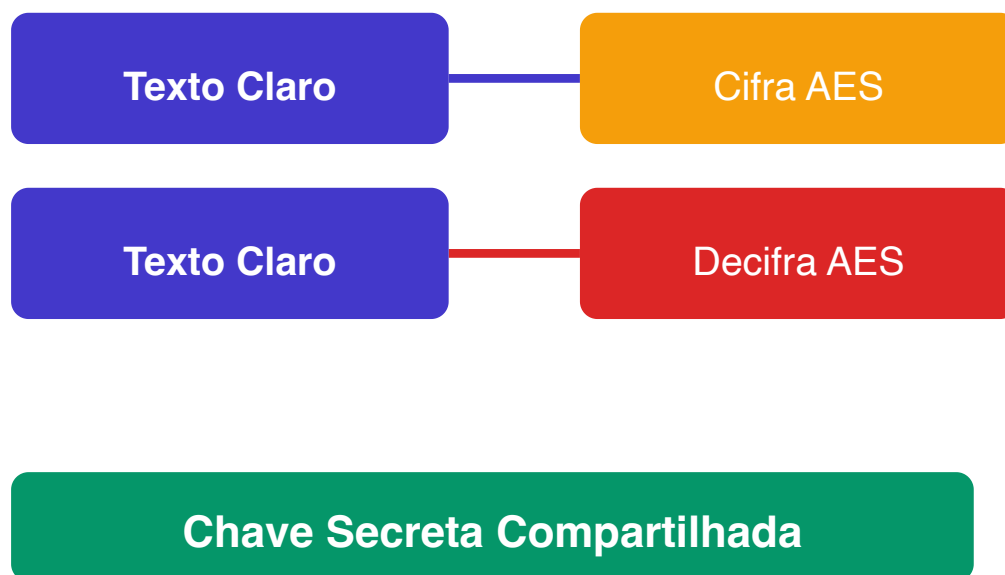
Ip

Http

Rip

Conceito

Criptografia simetrica usa a mesma chave para cifrar e decifrar. E como uma fechadura com uma so chave: quem tem a chave abre. Exemplo: AES de 128 ou 256 bits, usado em HTTPS e WPA2. Criptografia assimetrica usa um par de chaves: uma publica (que todos veem) e uma privada (so sua). Exemplo: RSA de 2048 bits e ECC (curvas elipticas, com chaves menores). Certificados X.509 sao assinados por autoridades certificadoras (CAs) como Let's Encrypt e DigiCert. O TLS combina os dois: usa assimetrica para a troca inicial de chaves e simetrica para cifrar os dados da conexao.





Atividade Prática

Acesse site HTTPS, cadeado. Certificado: emissor, validade, cifra (TLS_AES_256_GCM_SHA384). Compare sites diferentes.



Pesquisa

Pesquise AES-128 vs AES-256 vs RSA-2048 vs ECC-256: segurança e performance. Tabela comparativa.